

误差为 AANA 序列线性回归模型 M 估计的强相合性

胡宏昌*, 张 宇

(湖北师范大学数学与统计学院, 黄石, 湖北, 435002)

摘要: 考虑线性回归模型

$$y_i = x_i^T \beta_0 + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中误差 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为渐近几乎负相关的随机序列. 研究了该模型中参数的 M 估计的强相合性, 也得到了 AANA 序列的 Bernstein 型不等式, 推广了 NA 样本的相应结论.

关键词: 渐近几乎负相关; 线性回归模型; M 估计; 强相合性; Bernstein 型不等式

MR(2010) 主题分类: 62J05; 62F35 / **中图分类号:** O212.1

文献标识码: A **文章编号:** 1000-0917(2016)03-0463-08

0 引言

由于随机变量独立性的假设在很多场合下不是很合适的, 所以人们常常研究相依随机变量的情形. 渐近几乎负相关^[1] (asymptotically almost negatively associated, 简记为 AANA) 就是一种重要的相依情形, 其定义如下:

定义 1^[1] 称随机变量 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是 AANA 的, 如果存在非负序列 $q(n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 使得对于所有的 $n, k \geq 1$ 有

$$\text{Cov}(f(\xi_n), g(\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots, \xi_{n+k})) \leq q(n) (\text{Var}(f(\xi_n)) \text{Var}(g(\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots, \xi_{n+k})))^{\frac{1}{2}},$$

其中 f 和 g 是任何两个使得方差存在的、对每个坐标点均非递减的连续函数.

为了将本文的结论与负相关 (简记为 NA) 情形的相应结果作比较, 我们在此处给出 NA 序列的定义:

定义 2^[6] 称随机变量 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是 NA 的, 如果对于集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意两个不相交的非空子集 A_1 与 A_2 , 都有

$$\text{Cov}(f(\xi_i, i \in A_1), g(\xi_j, j \in A_2)) \leq 0,$$

其中 f 和 g 是任何两个使得协方差存在的、对每个变元均非降 (或非增) 的函数. 称随机变量 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是 NA 序列, 如果对任意 $n \geq 2$, $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 都是 NA 的.

显然, 若随机变量序列是 AANA 序列, 则它们一定是负相关序列, 反之不真 (见文 [1]), 如: 若令 $\xi_n = (1 + a_n^2)^{-\frac{1}{2}}(\eta_n + a_n \eta_{n+1})$, 其中 $\{\eta_n, n \geq 1\}$ 为独立同分布 $N(0, 1)$ 随机变量, $a_n > 0$

收稿日期: 2014-10-19. 修改稿收到日期: 2015-03-27.

基金项目: 国家自然科学基金 (No. 11471105).

E-mail: *retutome@163.com

且 $a_n \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时), 则 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是 AANA 序列, 但不是 NA 序列. 目前, 已经有大量的文献研究 AANA 序列, 其深入结果很多, 如文 [1, 4, 7-10, 15] 等. 本文将 AANA 序列与线性回归模型联系在一起, 考虑如下线性回归模型:

$$y_i = x_i^T \beta_0 + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

其中 $\{y_i\}$ 为观测数据, $\{x_i\}$ 为 $\mathbb{R}^p$ 上的固定设计列, β_0 为未知参数, 误差 $\{e_i\}$ 为渐近几乎负相关的随机序列. 假定 $\rho(\cdot)$ 为定义于 $\mathbb{R}^1$ 上的凸函数, 则 β_0 的 M 估计为满足下式的 $\hat{\beta}_n$:

$$\sum_{i=1}^n \rho(y_i - x_i^T \hat{\beta}_n) = \min_{\beta_0 \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n \rho(y_i - x_i^T \beta_0). \quad (2)$$

众所周知, M 估计是一种非常重要的估计, 众多的学者研究了线性回归模型的 M 估计: 对于独立误差的情形, 文 [2, 5, 16] 系统地研究了 M 估计的大样本性质, 有些结论非常深入; 对于 NA 误差的情形, 文 [11, 13] 在比较合适的条件下得到了 M 估计量的强相合性; 其他相依误差的情形参见文 [3, 14] 等. 然而, 还未曾见到 AANA 误差的情形. 为此, 本文考虑 AANA 误差的线性回归模型, 研究其 M 估计的强相合性, 也得到了 AANA 序列的 Bernstein 型不等式.

1 Bernstein 型不等式

为了得到参数 M 估计的强相合性, 我们先在这一节给出一个重要结论, 称之为 AANA 随机序列的 Bernstein 型不等式.

定理 1.1 设 $\{\xi_i, i \geq 1\}$ 是 AANA 随机序列, $E\xi_i = 0$, $|\xi_i| \leq b$, $t > 0$ 为实数, 且满足 $t \max_{1 \leq i \leq n} b_i \leq 1$, a.s., 则对任意的 $u > 0$ 有

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^n \xi_i\right| > u\right) \leq C \exp(-tu) \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 2 \exp\left(-tu + t^2 \sum_{i=1}^n E\xi_i^2\right).$$

当 $q(k) = 0$ 时, 由定理 1.1 可得到 NA 随机序列的 Bernstein 型不等式 (见 [14, 定理 3]).

为了证明定理 1.1, 我们首先证明如下结论, 该结论是 NA 序列相应结论 (见 [6, 性质 2]) 的推广.

引理 1.1 若随机变量 $\{\xi_i, i \geq 1\}$ 是 AANA 序列, $\{f_i, i = 1, 2, \dots, m\}$ 为非递减连续函数, 且 $\sup_{1 \leq i \leq m} E(f_i^2(\xi_{j+i-1})) < \infty$, 则

$$E(f_1(\xi_j)f_2(\xi_{j+1}) \cdots f_m(\xi_{j+m-1})) \leq C \sum_{k=j}^{j+m-2} q(k) + E(f_1(\xi_j))E(f_2(\xi_{j+1})) \cdots E(f_m(\xi_{j+m-1})).$$

证明 对 i 用数学归纳法证明. 首先由

$$\begin{aligned} & E(f_{m-1}(\xi_{j+m-2})f_m(\xi_{j+m-1})) - E(f_{m-1}(\xi_{j+m-1}))E(f_m(\xi_{j+m-1})) \\ &= \text{Cov}(f_{m-1}(\xi_{j+m-2}), f_m(\xi_{j+m-1})) \\ &\leq q(j+m-2)(\text{Var}(f_{m-1}(\xi_{j+m-2}))\text{Var}(f_m(\xi_{j+m-1})))^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

得

$$E(f_{m-1}(\xi_{j+m-1})f_m(\xi_{j+m-1})) \leq Cq(j+m-2) + E(f_{m-1}(\xi_{j+m-2}))E(f_m(\xi_{j+m-1})). \quad (3)$$

不妨假定下式成立:

$$\begin{aligned} & E(f_2(\xi_{j+1})f_3(\xi_{j+2})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) \\ & \leq C \sum_{k=j+1}^{j+m-2} q(k) + E(f_2(\xi_{j+1}))E(f_3(\xi_{j+2}))\cdots E(f_m(\xi_{j+m-1})). \end{aligned} \quad (4)$$

由于

$$\begin{aligned} & E(f_1(\xi_j)f_2(\xi_{j+1})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) - E(f_1(\xi_j))E(f_2(\xi_{j+1})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) \\ & = \text{Cov}(f_1(\xi_j), f_2(\xi_{j+1})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) \\ & \leq q(j)(\text{Var}(f_1(\xi_j))\text{Var}(f_2(\xi_{j+1})f_3(\xi_{j+2})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})))^{\frac{1}{2}} \leq Cq(j), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} E(f_1(\xi_j)f_2(\xi_{j+1})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) & \leq Cq(j) + E(f_1(\xi_j))E(f_2(\xi_{j+1})f_3(\xi_{j+2})\cdots f_m(\xi_{j+m-1})) \\ & \leq C \sum_{k=j}^{j+m-2} q(k) + E f_1(\xi_j) E f_2(\xi_{j+1}) \cdots E f_m(\xi_{j+m-1}). \end{aligned} \quad (5)$$

由 (3)–(5) 式即得结论. 至此该引理证毕. $\square$

由此引理, 我们可以证明 Bernstein 型不等式.

定理 1.1 的证明 由于 $|t\xi_i| \leq t \max_{1 \leq i \leq n} b_i \leq 1$, a.s., 所以

$$E \exp(t\xi_i) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(t\xi_i)^k}{k!} \leq 1 + E(t\xi_i)^2 \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots \right) \leq 1 + t^2 E\xi_i^2 \leq \exp(t^2 E\xi_i^2). \quad (6)$$

于是由 Markov 不等式、(6) 式和引理 1.1, 得

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i > u\right) & \leq \exp(-tu) E \exp\left(t \sum_{i=1}^n \xi_i\right) \\ & = \exp(-tu) E(\exp(t\xi_1) \exp(t\xi_2) \cdots \exp(t\xi_n)) \\ & \leq \exp(-tu) \left(C \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + E \exp(t\xi_1) E \exp(t\xi_2) \cdots E \exp(t\xi_n) \right) \\ & \leq \exp(-tu) \left(C \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + E \exp\left(t^2 \sum_{i=1}^n E\xi_i^2\right) \right) \\ & \leq C \exp(-tu) \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + \exp\left(-tu + t^2 \sum_{i=1}^n E\xi_i^2\right). \end{aligned} \quad (7)$$

由 (7) 式即可得结论. $\square$

2 M 估计的强相合性

记 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i x_i^T$, 且设 S_n^{-1} 总是存在, $d_n = \max_{1 \leq i \leq n} x_i^T S_n^{-1} x_i$, ρ 的左右导数分别为 ψ_-, ψ_+ .

定理 2.1 假定误差 $\{e_i, i = 1, 2, \cdots, n\}$ 为同分布的 AANA 序列, 且下面条件成立:

(1) 存在常数 $l_1 > 0$ 和 $l_2 > 0$, 使得对任意的 $|u| < l_2$ 有

$$E(\rho(e_1 + u) - \rho(e_1)) \geq l_1 u^2.$$

(2) 存在常数 $\Delta > 0$ 和 $\delta \in (0, 1]$, 使得

$$d_n = O(n^{-\delta}), \quad E|\psi_+(e_1 \pm \Delta)|^{\frac{2}{\delta}} \leq h < \infty.$$

(3) 当 n 足够大时, 有 $\sum_{k=1}^{n-1} q(k) < \infty$ 成立.

则

$$\hat{\beta}_n \rightarrow \beta_0, \quad n \rightarrow \infty.$$

定理 2.2 假定误差 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为同分布的 AANA 序列, 且下面条件成立:

(1) 存在常数 $l_1 > 0$ 和 $l_2 > 0$, 使得对任意的 $|u| < l_2$ 有

$$E(\rho(e_i + u) - \rho(e_i)) \geq l_1 u^2.$$

(2) 存在常数 $\Delta > 0$, $\delta \in (0, 1]$ 和 $t > \frac{2}{\delta}$, 使得

$$d_n = O(n^{-\delta}), \quad E|\psi_+(e_i \pm \Delta)|^t \leq h < \infty.$$

(3) 当 n 足够大时, 有 $\sum_{k=1}^{n-1} q(k) < \infty$ 成立.

则

$$\hat{\beta}_n \rightarrow \beta_0, \quad n \rightarrow \infty.$$

在定理 2.1 和 2.2 中, 除了对 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 施加额外的条件 (3) 外, 其他条件均与文 [11] 的条件相同. 若误差 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为 NA 序列, 则条件 (3) 自然成立. 于是由上面的结果, 我们很容易得到如下两个推论 (见 [11, 定理 1 和定理 2]).

推论 2.1 若 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为同分布的 NA 序列, 且满足定理 2.1 中的条件 (1)–(2), 则 $\hat{\beta}_n \rightarrow \beta_0, n \rightarrow \infty$.

推论 2.2 若 $\{e_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为 NA 序列, 且满足定理 2.2 中的条件 (1)–(2), 则 $\hat{\beta}_n \rightarrow \beta_0, n \rightarrow \infty$.

为了证明强相合性, 我们先给出一个引理.

引理 2.1^[15] 若随机变量 $\{\xi_i, i \geq 1\}$ 是混合系数为 $q(i)$ 的 AANA 序列, $\{f_i(\cdot), i = 1, 2, \dots\}$ 为非递减或非递增函数, 则 $\{f_i(\xi_i), i = 1, 2, \dots\}$ 也是混合系数为 $q(i)$ 的 AANA 序列.

定理 2.1 的证明 仍采用文 [2, 11, 13] 的方法. 不失一般性, 令 $\beta_0 = 0$, 且记 $x_{ni} = S_n^{-\frac{1}{2}} x_i, \beta_n = S_n^{-\frac{1}{2}} \beta_0$, 则模型 (1) 可变为

$$y_i = x_{ni}^T \beta_n + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (8)$$

因而有

$$\sum_{i=1}^n x_{ni} x_{ni}^T = I_p, \quad \sum_{i=1}^n \|x_{ni}\|^2 = \sum_{i=1}^n x_{ni}^T x_{ni} = p, \quad d_n = \max_{1 \leq i \leq n} \|x_{ni}\|^2, \quad (9)$$

其中 I_p 为 p 阶单位矩阵.

若令 $\tilde{\beta}_n$ 为模型 (8) 中参数 β_n 的 M 估计, 则 $\hat{\beta}_n = S_n^{-\frac{1}{2}} \tilde{\beta}_n$. 取

$$\varepsilon = \frac{l_1}{2}, \quad 0 < \eta < \min(1, \Delta, l_2), \quad \tilde{b}_n = \left\lfloor \frac{\eta}{\sqrt{pd_n}} \right\rfloor, \quad (10)$$

$$D_n = \{\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^T : -\tilde{b}_n \leq \beta_i \leq \tilde{b}_n, 1 \leq i \leq p\}, \quad (11)$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分. 取正整数 $m > \frac{4}{\delta} - 3$, 将超立方体 D_n 的各边分为 $2\tilde{b}_n^{m+1}$ 等分, 从而将 D_n 分为 $(2\tilde{b}_n^{m+1})^p$ 个超立方体, 记为 $\{B_j : 1 \leq j \leq N_n\}$, $N_n = (2\tilde{b}_n^{m+1})^p$, B_j 的边长为 $\tilde{b}_n^{-m}$, 中心为 b_j . 令

$$\begin{aligned} \Phi_{ni}(\beta) &= \rho(e_i) - \rho(e_i - x_{ni}^T \beta), \quad R_{ni}(\beta) = \Phi_{ni}(\beta) - E\Phi_{ni}(\beta), \\ E_n &= \left\{ \sup_{\beta \in D_n} \left| \sum_{i=1}^n R_{ni}(\beta) \right| \geq \varepsilon \tilde{b}_n^2 \right\}, \quad E_{n1} = \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i=1}^n R_{ni}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{2} \right\}, \\ E_{n2} &= \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i=1}^n (R_{ni}(\beta) - R_{ni}(b_j)) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

由文 [2] 中定理 3.1 的证明知, 对于任意的 $\varepsilon_0 > 0$, 有

$$\{\|\hat{\beta}_n\| \geq \varepsilon_0\} \subset E_{n1} \cup E_{n2}. \quad (12)$$

因此, 为了证明定理 2.1, 由 Borel-Cantelli 引理及 (12) 式知, 我们只需证明:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(E_{n1}) < \infty, \quad (13)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(E_{n2}) < \infty. \quad (14)$$

类似于文 [11] 中 (9) 式的证明, 我们容易证明 (14) 式, 在此略. 下面证明 (13) 式. 记

$$A_j^+ = \{i : 1 \leq i \leq n, x_{ni}^T b_j \geq 0\}; \quad A_j^- = \{i : 1 \leq i \leq n, x_{ni}^T b_j < 0\}, \quad 1 \leq j \leq N_n.$$

取

$$\tau > 1, \quad M > \delta p \frac{m+1}{2} + 1, \quad r_n = \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{(\ln n)^\tau}.$$

令

$$\begin{aligned} \xi_{ni}^{(1)}(b_j) &= -r_n I(\Phi_{ni}(b_j) < -r_n) + \Phi_{ni}(b_j) I(|\Phi_{ni}(b_j)| \leq r_n) + r_n I(\Phi_{ni}(b_j) > r_n), \\ \xi_{ni}^{(2)}(b_j) &= \left(-\frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} + r_n \right) I\left(\Phi_{ni}(b_j) \leq -\frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right) + (\Phi_{ni}(b_j) + r_n) I\left(-\frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} < \Phi_{ni}(b_j) \leq -r_n \right) \\ &\quad + (\Phi_{ni}(b_j) - r_n) I\left(r_n < \Phi_{ni}(b_j) \leq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right) + \left(\frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} - r_n \right) I\left(\Phi_{ni}(b_j) > \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right), \\ \xi_{ni}^{(3)}(b_j) &= \Phi_{ni}(b_j) - \xi_{ni}^{(1)}(b_j) - \xi_{ni}^{(2)}(b_j) \\ &= \left(\Phi_{ni}(b_j) + \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right) I\left(\Phi_{ni}(b_j) \leq -\frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right) + \left(\Phi_{ni}(b_j) - \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right) I\left(\Phi_{ni}(b_j) > \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{20M} \right), \\ \eta_{ni}^{(k)}(b_j) &= \xi_{ni}^{(k)}(b_j) - E\xi_{ni}^{(k)}(b_j), \quad k = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

则

$$\sum_{i=1}^n R_{ni}(b_j) = \sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(1)}(b_j) + \sum_{i \in A_j^-} \eta_{ni}^{(1)}(b_j) + \sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(2)}(b_j) + \sum_{i \in A_j^-} \eta_{ni}^{(2)}(b_j) + \sum_{i=1}^n \eta_{ni}^{(3)}(b_j).$$

因而

$$\begin{aligned} E_{n1} &\subset \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(1)}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} \right\} \cup \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i \in A_j^-} \eta_{ni}^{(1)}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} \right\} \\ &\cup \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(2)}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} \right\} \cup \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i \in A_j^-} \eta_{ni}^{(2)}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} \right\} \\ &\cup \left\{ \sup_{1 \leq j \leq N_n} \left| \sum_{i=1}^n \eta_{ni}^{(3)}(b_j) \right| \geq \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} \right\} \\ &= E_{n1}^{(1+)} + E_{n1}^{(1-)} + E_{n1}^{(2+)} + E_{n1}^{(2-)} + E_{n1}^{(3)}. \end{aligned}$$

因此, 为了证明 (13) 式, 只需证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(E_{n1}^{(1\pm)}) < \infty, \quad (15)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(E_{n1}^{(2\pm)}) < \infty, \quad (16)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(E_{n1}^{(3)}) < \infty. \quad (17)$$

显然 $\eta_{ni}^{(k)}(b_j)$, $k=1, 2$ 是递增的, 且当 $i \in A_j^+$ 时, $\Phi_{ni}^{(k)}(b_j)$ 关于 e_i 递增, 因此 $\{\eta_{ni}^{(k)}(b_j) : i \in A_j^+, k=1, 2\}$ 关于 e_i 递增. 由引理 2.1 知, $\{\eta_{ni}^{(k)}(b_j) : i \in A_j^+, k=1, 2\}$ 也是 AANA 随机变量, 且

$$E\eta_{ni}^{(1)}(b_j) = 0 \quad \text{及} \quad |\eta_{ni}^{(1)}(b_j)| \leq 2r_n.$$

令

$$\Delta_2^+ = \sum_{i \in A_j^+} E(\eta_{ni}^{(1)}(b_j))^2, \quad u = \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10} t = \frac{u}{(2\Delta_2^+ + 2r_n u)},$$

则 $t \cdot 2r_n \leq 1$. 于是由定理 1.1 得

$$\begin{aligned} P\left(\left| \sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(1)}(b_j) \right| > \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10}\right) &\leq C \exp(-tu) \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 2 \exp(-tu + t^2 \Delta_2^+) \\ &\leq C \exp(-tu) \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + \exp\left(-\frac{u^2}{4(\Delta_2^+ + r_n u)}\right). \end{aligned} \quad (18)$$

注意到 (见 [11])

$$\frac{u^2}{4(\Delta_2^+ + r_n u)} \geq \frac{u^2}{2r_n u} = \frac{\varepsilon(\ln n)^\tau}{20},$$

从而由 (18) 式和 $\tau > 1$, 对任意的 $\lambda > \frac{\delta p(m+1)}{2}$ 和充分大的 n , 有

$$\begin{aligned}
 P\left(\left|\sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(1)}(b_j)\right| > \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10}\right) &\leq C \exp\left(-\frac{u^2}{2(\Delta_2^+ + r_n u)}\right) \sum_{k=1}^{n-1} q(k) + \exp\left(-\frac{u^2}{4(\Delta_2^+ + r_n u)}\right) \\
 &\leq \exp(-C(\ln n)^\tau) \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right) \\
 &\leq n^{-C(\ln n)^{\tau-1}} \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right) \\
 &\leq n^\lambda \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right).
 \end{aligned} \tag{19}$$

因此, 由 (18)-(19) 式得

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} P(E_{n1}^{(1+)}) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{N_n} P\left(\left|\sum_{i \in A_j^+} \eta_{ni}^{(1)}(b_j)\right| > \frac{\varepsilon \tilde{b}_n^2}{10}\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} N_n n^{-\lambda} \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{b}_n^{p(m+1)} n^{-\lambda} \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{b}_n^{\frac{\delta p(m+1)}{2} - \lambda} \left(\sum_{k=1}^{n-1} q(k) + 1\right) < \infty.
 \end{aligned}$$

类似可证明 $\sum_{n=1}^{\infty} P(E_{n1}^{(1-)}) < \infty$, 从而 (15) 式成立. (16)-(17) 式的证明类似于文 [12] 中的 (16)-(17) 式的证明, 在此略. $\square$

定理 2.2 的证明 类似于文 [11] 中定理 2 的证明, 在此略. $\square$

参考文献

- [1] Chandra, T.K. and Ghosal, S., Extensions of the strong law of large numbers of Marcinkiewicz and Zygmund for dependent variables, *Acta Math. Hungar.*, 1996, 71(4): 327-336.
- [2] 陈希孺, 赵林城, 线性模型中的 M 方法, 上海: 上海科学技术出版社, 1996.
- [3] Cui, H.J., He, X.M. and Kai, W.N., M -estimation for linear models with spatially-correlated errors, *Statist. Probab. Lett.*, 2004, 66(4): 383-393.
- [4] Hu, X.P., Fang, G.H. and Zhu, D.J., Strong convergence properties for asymptotically almost negatively associated sequence, *Discrete Dyn. Nat. Soc.*, 2012, 2012: Article ID 562838, 8 pages.
- [5] Huber, P.J., and Ronchetti, E.M., Robust Statistics (Second Edition), New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.
- [6] Joag-Dev, K. and Proschan, F., Negative association of random variables with applications, *Ann. Statist.*, 1983, 11(1): 286-295.
- [7] Ko, M.H., Kim, T.S. and Lin, Z., The Hajek-Renyi inequality for the AANA random variables and its applications, *Taiwanese J. Math.*, 2005, 9(1): 111-122.

- [8] Tang, X.F., Some strong laws of large numbers for weighted sums of asymptotically almost negatively associated random variables, *J. Inequal. Appl.*, 2013, 2013: Article 4, 11 pages.
- [9] Wang, X.J., Hu, S.H. and Yang, W.Z., Complete convergence for arrays of row wise asymptotically almost negatively associated random variables, *Discrete Dyn. Nat. Soc.*, 2011, 2011: Article ID 717126, 11 pages.
- [10] Wang, Y.B., Yan, J.G. and Cheng, F.Y., The strong law of large numbers and the law of the iterated logarithm for product sums of NA and AANA random variables, *Southeast Asian Bull. Math.*, 2003, 27(2): 369-384.
- [11] Wu, Q.Y., Strong consistency of M estimator in linear model for negatively associated samples, *J. Syst. Sci. Complex.*, 2006, 19(4): 592-600.
- [12] Wu, W.B., M -estimation of linear models with dependent errors, *Ann. Statist.*, 2007, 35(2): 495-521.
- [13] Xiao, L.H., Strong consistency of M -estimator in negatively associated linear model, *J. Systems Sci. Math. Sci.*, 2007, 27(2): 255-264 (in Chinese).
- [14] Yang, S.C. and Wang, Y.B., Strong consistency of regression function estimator for NA samples, *Acta Math. Appl. Sin.*, 1999, 22(4): 522-530 (in Chinese).
- [15] Yuan, D.M. and An, J., Rosenthal type inequalities for asymptotically almost negatively associated random variables and application, *Sci. China Math.*, 2009, 52(9): 1887-1904.
- [16] Zhao, L.C., Strong consistency of M -estimates in linear models, *Sci. China Math.*, 2002, 45(11): 1420-1427.

Strong Consistency of M -estimation in Linear Regression Model With AANA Errors

HU Hongchang, ZHANG Yu

(School of Mathematics and Statistics, Hubei Normal University, Huangshi, Hubei, 435002, P. R. China)

Abstract: Consider the linear regression model $y_i = x_i^T \beta_0 + e_i$, $1 \leq i \leq n$, where the errors $\{e_i\}$ are asymptotically almost negatively associated random variables. The strong consistency of M -estimator of parameter is investigated, and Bernstein type inequality for AANA random variables is also obtained, which extend the corresponding results for negatively associated random variables.

Keywords: asymptotically almost negatively associated; linear regression models; M -estimation; strong consistency; Bernstein type inequality